

Zadanie 17

Rozwiąż równanie $\sin 4x - \cos 5x = 0$ w przedziale $[0, \frac{\pi}{2}]$.① Zmieniamy $\cos 5x$ na sinus korzystając ze wzorów redukcyjnych.

$$\cos \alpha = \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha)$$

$$\sin 4x - \cos 5x = 0$$

$$\sin 4x - \sin(\frac{\pi}{2} + 5x) = 0$$

② Korzystamy ze wzoru na różnicę sinusów.

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$2 \cos \frac{4x + \frac{\pi}{2} + 5x}{2} \sin \frac{4x - \frac{\pi}{2} - 5x}{2} = 0 \quad | : 2$$

$$\cos \frac{9x + \frac{\pi}{2}}{2} \sin \left(\frac{-x - \frac{\pi}{2}}{2} \right) = 0$$

$$\cos \frac{9x + \frac{\pi}{2}}{2} \sin \frac{x + \frac{\pi}{2}}{2} = 0$$

③ Rozwiązujemy równania.

$$\cos \frac{9x + \frac{\pi}{2}}{2} = 0$$

$$\frac{9x + \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad | \cdot 2$$

$$9x + \frac{\pi}{2} = \pi + 2k\pi$$

$$9x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad | : 9$$

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{9}$$

$$\sin \frac{x + \frac{\pi}{2}}{2} = 0$$

$$\frac{x + \frac{\pi}{2}}{2} = k\pi \quad | \cdot 2$$

$$x + \frac{\pi}{2} = 2k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

③ Obliczamy rozwiązania w przedziale $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

brak rozwiązań
w przedziale $[0, \frac{\pi}{2}]$

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{9}$$

$$k=0 \quad x = \frac{\pi}{18}$$

$$k=1 \quad x = \frac{5\pi}{18}$$

$$k=2 \quad x = \frac{\pi}{2}$$

Odp.: $x \in \{ \frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{18}, \frac{\pi}{2} \}$.

II sposób

① Zamieniamy $\cos 5x$ na sinus.

$$\sin 4x - \cos 5x = 0$$

$$\sin 4x = \cos 5x$$

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right).$$

$$\sin 4x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 5x\right)$$

② Rozwiązujemy równanie.

Jeśli $\sin \alpha = \sin \beta$ mamy dwie sytuacje

$$\bullet \alpha = \beta + 2k\pi$$

$$\bullet \alpha = (\pi - \beta) + 2k\pi.$$

$$4x = \frac{\pi}{2} + 5x + 2k\pi \vee 4x = \left(\pi - \left(\frac{\pi}{2} + 5x\right)\right) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$-x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$4x = \pi - \frac{\pi}{2} - 5x + 2k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{2} - 2k\pi$$

$$9x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad / : 9$$

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{9}$$

$$\frac{\pi + 4\pi k}{18}$$

③ Obliczamy rozwiązania w przedziale $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$$x = -\frac{\pi}{2} - 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2k\pi}{9}$$

brak rozwiązań
w przedziale $[0, \frac{\pi}{2}]$

$$k=0 \quad x = \frac{\pi}{18}$$

$$k=1 \quad x = \frac{5\pi}{18}$$

$$k=2 \quad x = \frac{\pi}{2}$$

Odp.: $x \in \left\{ \frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{18}, \frac{\pi}{2} \right\}$.